



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e de Informática

TI-AS Green Edge Analytics - Projeto de Dashboard para sustentabilidade*

Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Sustentabilidade

Resumo

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de monitoramento energético utilizando Power BI para otimizar a eficiência e a sustentabilidade de data centers. Por meio de um processo estruturado de ETL (Extração, Transformação e Carga), os dados são coletados de fontes como sensores IoT, APIs e arquivos Excel, processados e integrados ao Power BI, onde são transformados em dashboards interativos. A arquitetura segue o modelo C4, abrangendo desde o nível de contexto, que demonstra as interações com usuários e sistemas externos, até o nível de código, detalhando classes e métodos implementados para extrair, transformar e carregar os dados. As métricas energéticas principais (PUE, CUE, WUE, DCiE) são calculadas utilizando DAX, permitindo análises precisas e visuais claras para gestores, técnicos e executivos. A solução apresenta um design robusto, com segurança garantida via controle de acesso e capacidade de integração com sistemas existentes. Apesar de sua eficiência, a dependência exclusiva do Power BI e possíveis limitações de desempenho em grandes volumes de dados foram identificadas como desafios arquiteturais. Contudo, o sistema oferece um MVP funcional, validado pelo cliente, que permite decisões estratégicas baseadas em dados confiáveis e em tempo real.

Palavras-chave: Template. $\LaTeX$. Abakos. Periódicos.

* Artigo apresentado ao Instituto de Ciências Exatas e de Informática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais como pré-requisito para obter a nota do projeto.

1 TI-AS-GREENEDGE_ANALYTICS

1.1 Identificação do Grupo

- **Alexandre França Quirino dos Santos**
- **Davi Jorge Leite Santos**
- **Heitor Meinicke Ribeiro**
- **Samuel Rodrigues Cardilo Van Petten**
- **Samuel Vitor Cardoso Santos**

2 DASHBOARD DE MONITORAMENTO ENERGÉTICO PARA OTIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

3 APRESENTAÇÃO

O presente projeto visa desenvolver um dashboard de monitoramento energético para uma empresa que enfrenta desafios relacionados ao consumo de energia. O objetivo principal é fornecer uma visão clara e detalhada dos dados energéticos, permitindo a identificação de ineficiências e a tomada de decisões informadas para melhorar o desempenho energético da empresa. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a eficiência energética pode reduzir significativamente os custos operacionais e a pegada de carbono de uma empresa, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e econômica.

3.1 CLIENTE

Nosso cliente é a Justweb, uma empresa de telecomunicações fundada em 2013 em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Justweb começou oferecendo internet via rádio e, ao longo dos anos, evoluiu para o uso de fibra óptica, alcançando quase 40 mil assinantes em diversas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Em setembro de 2023, a empresa foi adquirida pelo grupo Brasil TecPar, o que reforçou ainda mais a qualidade dos serviços prestados e consolidou o seu comprometimento com a transformação no setor de telecomunicações em Minas Gerais e no Brasil.

A Justweb é reconhecida pela sua estrutura de rede organizada, equipe experiente e atendimento ao cliente humanizado, o que levou a empresa a conquistar diversos prêmios municipais

e estaduais. A missão da Justweb é surpreender o cliente com alta performance de conectividade, promovendo inclusão, diversidade e qualidade de vida. Sua visão é ser o melhor ISP de Minas Gerais, com suporte rápido e humanizado, garantindo o crescimento sustentável. Seus valores incluem pontualidade, ética, excelência no atendimento, segurança dos colaboradores, empatia, inovação constante, relações humanizadas e gestão por dados.

Problema A empresa está enfrentando problemas de eficiência energética, resultando em altos custos de energia e ineficiências operacionais. O problema central é a falta de visibilidade e controle sobre o consumo energético, dificultando a identificação de áreas de desperdício e a implementação de medidas corretivas eficazes. Isso não só afeta a competitividade da empresa, como também aumenta sua pegada de carbono, contrariando práticas sustentáveis.

4 OBJETIVO DO TRABALHO

O objetivo geral do projeto é criar um dashboard de monitoramento energético que permita à empresa melhorar sua eficiência energética. Os objetivos específicos incluem:

- Monitorar a eficácia do uso da energia através do **Power Usage Effectiveness (PUE)**.
- Gerar relatórios detalhados de eficiência energética.
- Analisar o desempenho energético para identificar ineficiências.
- Desenvolver análises detalhadas de gastos energéticos.
- Implementar dashboards interativos e intuitivos para facilitar a visualização dos dados.

5 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

PUE (Power Usage Effectiveness): Métrica utilizada para determinar a eficiência energética de um data center, calculada pela divisão da energia total consumida pelo data center pela energia utilizada apenas pelo equipamento de TI.

MTBF (Mean Time Between Failures): Tempo médio entre falhas, utilizado para medir a confiabilidade de um sistema.

Fan Efficiency: Medida da eficiência operacional dos ventiladores em um data center, importante para a gestão térmica e o consumo de energia.

WUE (Water Usage Effectiveness): Métrica que avalia a eficiência do uso de água em um data center.

CUE (Carbon Usage Effectiveness): Índice que mede a quantidade de carbono emitido em relação à energia consumida por um data center.

6 REQUISITOS FUNCIONAIS

- **Métricas de eficiência energética:** Implementação de métricas para monitorar a eficácia do uso de energia.
- **Relatórios de Eficiência Energética:** Criação de relatórios detalhados sobre o consumo energético e a eficiência.
- **Análise de Desempenho:** Ferramentas para analisar o desempenho energético.
- **Análise de Gasto Energético:** Avaliação detalhada dos custos de energia e identificação de desperdícios.
- **Desenvolvimento dos Dashboards:** Criação de interfaces intuitivas para visualização dos dados energéticos.

7 CRONOGRAMA

Data	Sprint	Atividade	Ponto de Foco	Pontos
05/08	Apresentação da Disciplina	Introdução à disciplina, com apresentação dos objetivos e expectativas.	Compreender a importância do projeto para a disciplina e como ele se alinhará aos objetivos extensionistas.	-
12/08	Definição dos Grupos e Proposta de Temas	Formação dos grupos, identificação do cliente/parceiro e proposta inicial dos temas a serem abordados.	Definir claramente o tema do projeto e garantir que o cliente/parceiro esteja de acordo com a proposta.	-
19/08	Sprint 1: Elaboração da Proposta	Desenvolvimento da Seção 1: Elaboração da descrição do projeto.	Especificar os objetivos do projeto e estabelecer um cronograma claro.	-
26/08	Sprint 1: Continuação da Elaboração da Proposta	Revisão e refinamento da Seção 1: Descrição do projeto.	Garantir que todos os membros do grupo e o cliente estejam alinhados com a proposta.	-
02/09	Sprint 1: Apresentação da Proposta	Apresentação da descrição do projeto.	Receber feedback do professor e realizar ajustes conforme necessário.	15

Data	Sprint	Atividade	Ponto de Foco	Pontos
09/09	Sprint 2: Descrição Arquitetural - Requisitos	Desenvolvimento da Seção 2: Requisitos - versão inicial.	Identificar e documentar todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.	-
16/09	Sprint 2: Revisão dos Requisitos	Refinamento da Seção 2: Requisitos - versão revisada.	Ajustar os requisitos com base no feedback e novas descobertas.	-
23/09	Sprint 2: Apresentação dos Requisitos	Apresentação da Seção 2: Requisitos - versão final.	Obter validação final dos requisitos junto ao cliente e ao professor.	15
30/09	Sprint 3: Modelagem e Diagramas Arquiteturais	Desenvolvimento da Seção 3: Modelagem e Diagramas Arquiteturais - versão inicial.	Criar modelos e diagramas que representem a arquitetura do sistema.	-
07/10	Sprint 3: Apresentação da Modelagem e dos Diagramas	Apresentação da Seção 3: Modelagem e Diagramas Arquiteturais - versão final.	Garantir que a modelagem atenda aos requisitos e esteja alinhada com a visão do cliente.	15
21/10	Sprint 4: Implementação da Solução - Parte 1	Desenvolvimento da parte inicial da solução.	Implementar os componentes principais da solução, priorizando a funcionalidade central.	-
28/10	Sprint 4: Revisão da Implementação - Parte 1	Revisão e ajustes na implementação com base em testes e feedback.	Melhorar a robustez e a eficiência da solução.	-
04/11	Sprint 4: Segunda Revisão da Implementação - Parte 1	Continuação dos ajustes e melhorias na implementação da solução.	Garantir que a implementação esteja alinhada com os requisitos e preparada para a apresentação.	-
11/11	Sprint 4: Terceira Revisão da Implementação - Parte 1	Finalização dos ajustes e preparação para a apresentação.	Concluir a parte 1 da solução com todos os requisitos definidos.	-
18/11	Sprint 4: Apresentação da Solução - Parte 1	Apresentação da parte 1 da solução implementada e planejamento da Sprint 5.	Receber feedback para refinar e planejar a próxima fase.	15

Data	Sprint	Atividade	Ponto de Foco	Pontos
25/11	Sprint 5: Implementação da Solução - Parte 2	Desenvolvimento inicial da parte 2 da solução.	Expandir a funcionalidade e integrar os componentes restantes da solução.	-
02/12	Sprint 5: Revisão da Implementação - Parte 2	Revisão e ajustes na parte 2 da solução.	Garantir a coerência e a integridade da solução como um todo.	-
09/12	Sprint 5: Apresentação da Implementação Final	Apresentação da solução final com todos os requisitos implementados.	Mostrar uma solução completa e funcional para o cliente e o professor.	15
16/12	Apresentação Final	Apresentação dos resultados do projeto, incluindo feedback do cliente.	Realizar a autoavaliação e avaliação por pares, encerrando o projeto.	25

Tabela 1 – Cronograma do Projeto

8 REQUISITOS

8.1 Lista de Atores

Os atores deste projeto, considerando a abordagem do Design Thinking, envolvem:

1. **Gestor de TI:** Necessita de relatórios detalhados sobre o consumo de energia e eficiência para tomadas de decisões.
2. **Analista de Dados:** Utiliza o dashboard para analisar o comportamento dos servidores e identificar padrões de uso.
3. **Diretoria Executiva:** Requer uma visão simplificada dos indicadores-chave de desempenho (KPIs) para decisões estratégicas.
4. **Engenheiro de Sustentabilidade:** Busca dados de eficiência energética e sustentabilidade para elaborar relatórios de impacto ambiental.
5. **Operador de Servidores:** Monitora as métricas em tempo real para assegurar o funcionamento adequado dos sistemas.

8.2 Lista de Funcionalidades

Funcionalidades a serem atendidas no projeto na visão do cliente:

- Visualizar métricas de eficiência energética, como PUE, DCiE, CUE, e WUE.
- Monitorar uptime dos servidores com histórico de falhas.
- Gerar relatórios personalizados sobre consumo de energia e desempenho de servidores.
- Visualizar a eficiência dos ventiladores e impacto na eficiência geral do data center.
- Exportar gráficos e relatórios para apresentações e reuniões.

8.3 Requisitos Funcionais

ID	Descrição Resumida	Dificuldade	Prioridade	Responsável
RF01	O sistema deve permitir a visualização em tempo real dos KPIs	M	A	Davi Jorge
RF02	O sistema deve gerar relatórios de eficiência energética	M	M	Davi Jorge
RF03	O sistema deve alertar em caso de queda de desempenho dos servidores	A	A	Samuel Victor
RF04	O sistema deve exportar dados em formatos compatíveis com apresentações	B	B	Heitor Meinicke
RF05	O sistema deve permitir a análise de tendências de consumo ao longo do tempo	M	M	Samuel Victor
RF06	O sistema deve ter a possibilidade de filtro de data	B	A	Samuel Rodrigues
RF07	O sistema deve demonstrar alerta sobre irregularidades no consumo	A	B	Samuel Rodrigues
RF08	O sistema deve apresentar gráficos interativos no dashboard	M	M	Heitor Meinicke
RF09	O sistema deve permitir o download dos gráficos gerados no dashboard	M	B	Alexandre
RF10	O sistema deve possibilitar a parametrização do intervalo de atualizações dos dados	M	A	Alexandre

RF11	Sistema de atualização dos dados brutos do Power BI que consiga conectar com ele	M	A	Davi Jorge
------	--	---	---	------------

Tabela 2 – Requisitos Funcionais do Sistema

8.4 Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Responsável
RNF01	O sistema deve operar exclusivamente no Power BI	A	Alexandre
RNF02	O tempo de atualização dos dados deve ser inferior a 5 minutos	M	Davi Jorge
RNF03	O sistema deve ser acessível via desktop com acesso restrito por login	A	Heitor Meinicke
RNF04	O desempenho do dashboard não deve ser afetado por grandes volumes de dados	M	Samuel Vitor
RNF05	O sistema deve ser acessível por navegadores de maior uso (Chrome, Firefox, Edge)	A	Samuel Rodrigues

Tabela 3 – Requisitos Não Funcionais do Sistema

8.5 Descrição Resumida dos Casos de Uso e Histórias de Usuários

UC01 – Monitoramento de Consumo Energético

Descrição: Permitir o monitoramento em tempo real do consumo energético da empresa.

Atores: Gestor de Energia, Técnico.

Prioridade: Alta.

Requisitos associados: RF01, RNF01.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o dashboard.
2. O sistema exibe o consumo energético em tempo real.
3. O usuário analisa as informações e identifica possíveis ineficiências.

UC02 – Geração de Relatórios Energéticos

Descrição: Permitir a geração de relatórios periódicos sobre o consumo energético e eficiência.

Atores: Gestor de Energia, Administrador.

Prioridade: Média.

Requisitos associados: RF02, RNF02.

Fluxo Principal:

1. O usuário solicita a geração de um relatório.
2. O sistema compila os dados energéticos.
3. O relatório é gerado e disponibilizado para download.

8.6 2.6 Restrições Arquiteturais

- O dashboard deverá ser desenvolvido utilizando Power BI como principal ferramenta de visualização de dados.
- A implementação será realizada utilizando DAX (Data Analysis Expressions) no Power BI.
- A persistência dos dados será gerenciada por ORM, garantindo consistência e acessibilidade.
- O sistema deve integrar-se com sistemas existentes da Justweb para importar dados relevantes.
- Segurança e controle de acesso serão gerenciados por meio das funcionalidades nativas do Power BI.

8.7 Mecanismos Arquiteturais

Análise	Design	Implementação
Integração de Dados	Conectores para diferentes fontes	Power Query
ETL (Extração, Transformação, Carga)	Transformações diretas de dados	Power Query
Persistência de Dados	Modelagem de dados interna	Power BI
Visualização e Relatórios	Visualizações dinâmicas	Power BI
Interatividade	Filtros e Slicers	Power BI
Segurança de Dados	Controle de acesso e permissões	Power BI

Tabela 4 – Mecanismos Arquiteturais do Sistema

9 MODELAGEM E DIAGRAMAS ARQUITETURAIS (MODELO C4)

Neste projeto, utilizamos o Modelo C4 para ilustrar a arquitetura do sistema, partindo de uma visão geral (**Nível 1: Diagrama de Contexto**) até a implementação detalhada (**Nível 4: Código**). O objetivo é representar de forma clara a solução utilizando Power BI para a criação de dashboards, englobando todo o processo, desde o ETL até a exibição dos dados.

9.1 Nível 1: Diagrama de Contexto

O Diagrama de Contexto mostra a interação do sistema de dashboards com os usuários e sistemas externos. O objetivo principal é fornecer visualizações e relatórios interativos sobre o consumo de energia e eficiência do data center.

Atores:

- **Gestores:** Interagem diretamente com o sistema para visualizar relatórios e tomar decisões com base nos dados apresentados.
- **Equipe de TI:** Responsável por manter a infraestrutura e garantir o bom funcionamento dos sistemas.
- **Fontes de Dados:** Planilhas e APIs de monitoramento de energia e sensores de TI que alimentam o Power BI com dados relevantes.

DIAGRAMA GERAL



Figura 1 – Diagrama Geral

DIAGRAMA DE CONTEXTO

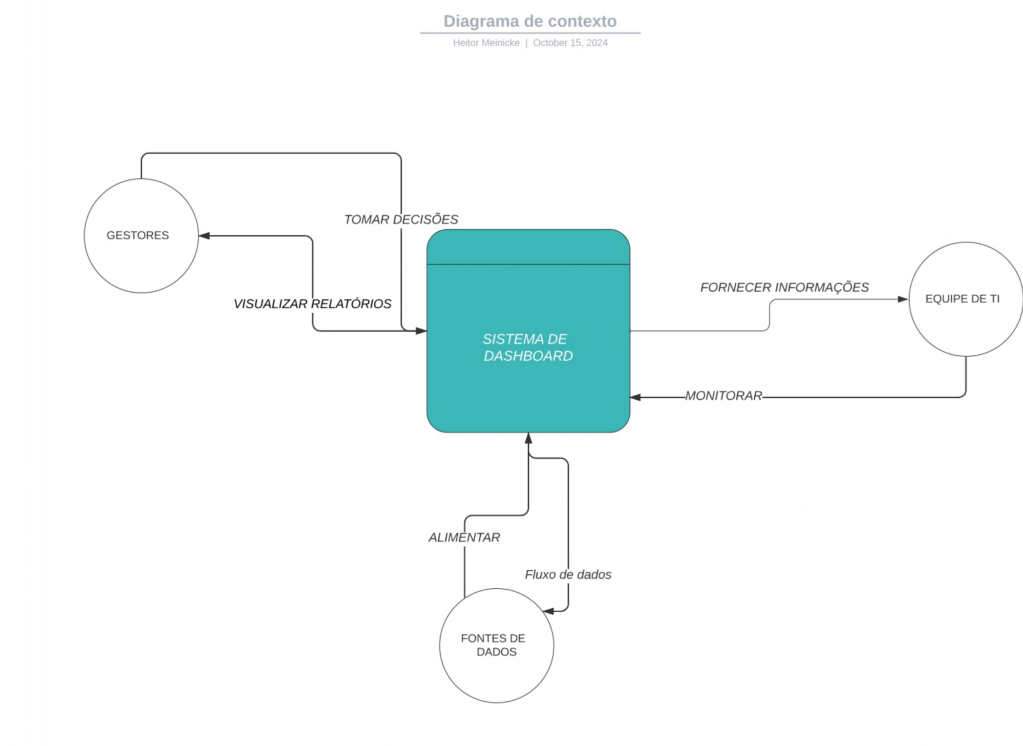


Figura 2 – Diagrama de Contexto

Breve Explicação do Diagrama: O Power BI é central, recebendo dados de fontes externas e exibindo visualizações interativas para gestores e a equipe de TI. Essas informações são usadas para otimizar o uso de energia e monitorar a infraestrutura.

9.2 Nível 2: Diagrama de Contêiner

O diagrama de contêiner apresentado ilustra como os diferentes componentes do sistema de monitoramento energético interagem e se comunicam. Cada contêiner tem responsabilidades bem definidas para garantir o funcionamento eficiente do sistema.

- **Usuários (Gestores e Técnicos):** Representam os usuários finais do sistema. Eles interagem com o sistema para visualizar dados e relatórios, permitindo a tomada de decisões estratégicas e operacionais relacionadas ao consumo de energia.
- **Dashboard de Monitoramento:** É a interface gráfica principal do sistema. O dashboard apresenta informações sobre métricas de eficiência energética (como PUE, WUE e CUE), gráficos e relatórios interativos que auxiliam os usuários na análise e na visualização de dados relevantes.
- **Serviço de Monitoramento:** Este contêiner é responsável por realizar o processamento dos dados de consumo energético. Ele calcula as métricas de eficiência, como PUE, WUE e CUE, e fornece esses resultados ao dashboard para visualização pelos usuários.
- **Sistema de Autenticação:** É um componente tecnológico que controla o acesso ao sistema. Ele garante que apenas usuários autorizados consigam acessar os dados e funcionalidades do dashboard, preservando a segurança do sistema.
- **Sistema de Sensores:** Este componente coleta dados de consumo energético em tempo real, incluindo informações como corrente elétrica, tensão e temperatura. Os dados coletados são enviados ao Serviço de Monitoramento para processamento.
- **Database (Banco de Dados de Monitoramento Energético):** O banco de dados armazena os dados históricos de consumo energético, relatórios e métricas calculadas. Ele serve como uma base central para consultas e análises futuras.

9.3 Fluxos de Comunicação

- **Usuários Dashboard de Monitoramento:** Os usuários interagem diretamente com o dashboard para visualizar dados e relatórios.
- **Dashboard de Monitoramento Serviço de Monitoramento:** O dashboard solicita dados ao Serviço de Monitoramento, que processa as informações e retorna os resultados calculados.

- **Serviço de Monitoramento Sistema de Sensores:** O Serviço de Monitoramento coleta dados em tempo real dos sensores e processa essas informações para cálculos de eficiência energética.
- **Serviço de Monitoramento Database:** O Serviço de Monitoramento utiliza o banco de dados para armazenar dados históricos e realizar cálculos baseados em informações passadas.

Este diagrama enfatiza a modularidade do sistema, destacando os fluxos de comunicação e as responsabilidades de cada contêiner dentro do contexto de monitoramento energético.

Diagrama:

DIAGRAMA DE CONTEINER

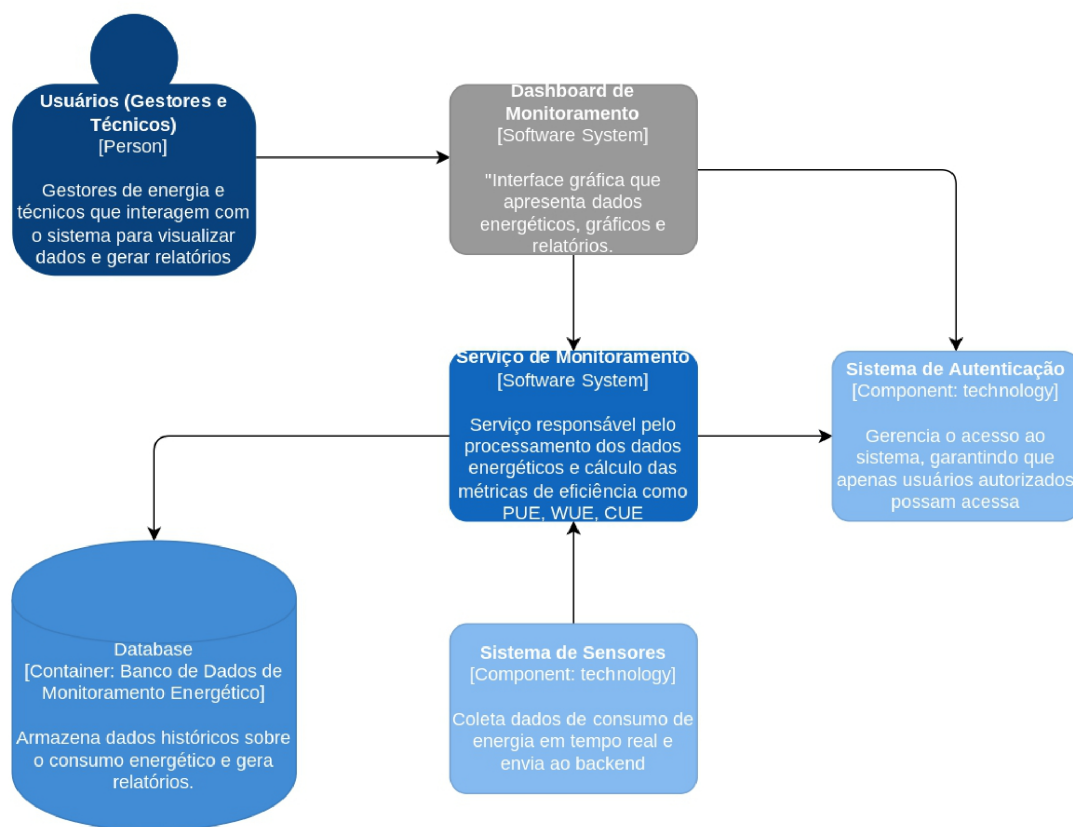


Figura 3 – Diagrama de Contexto

9.4 Nível 3: Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes ilustra como as diferentes partes do sistema estão estruturadas e interagem para fornecer as funcionalidades de monitoramento energético. Cada componente desempenha um papel específico, garantindo a coleta, transformação e apresentação dos dados de forma eficiente.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

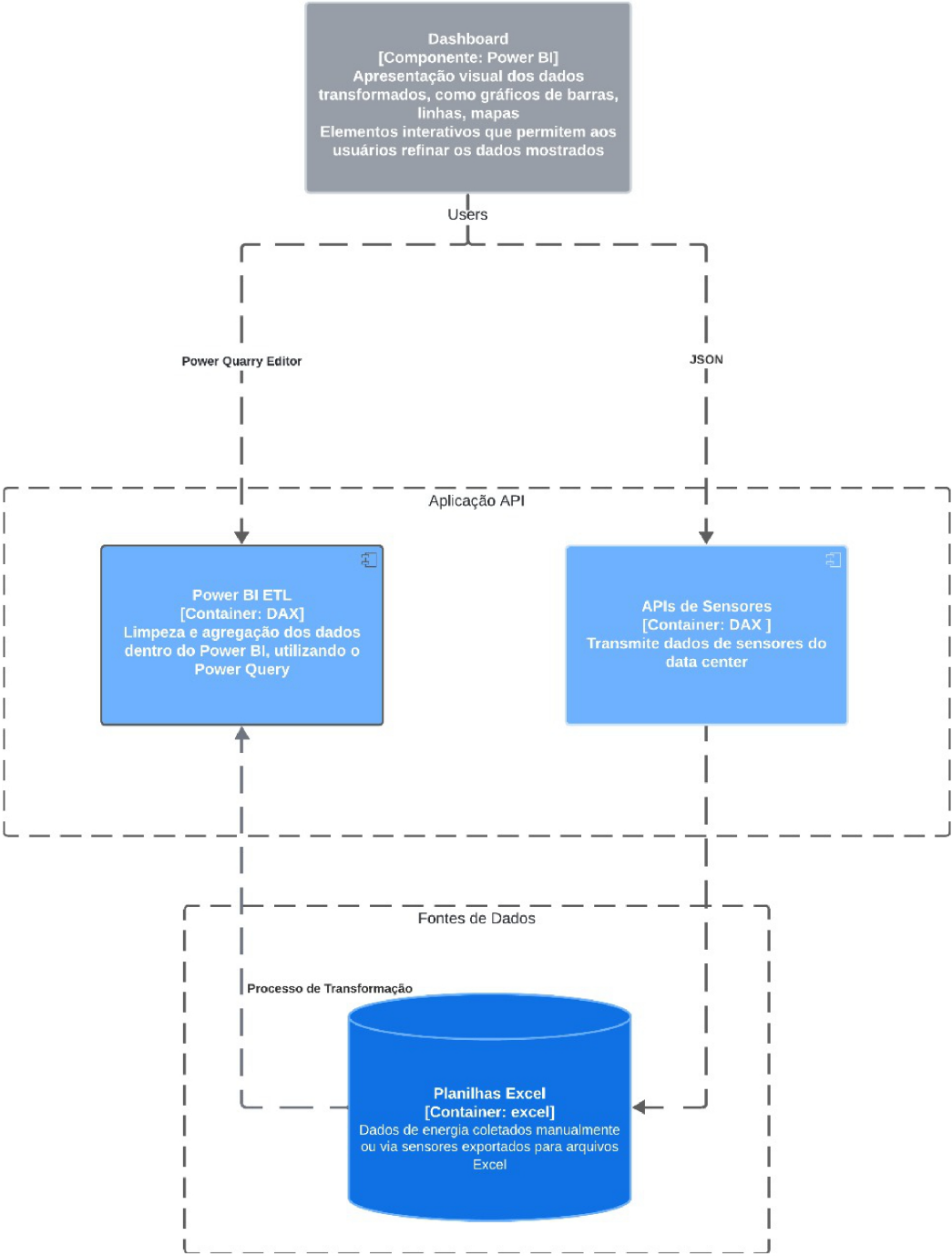


Figura 4 – Diagrama de componentes

- **Dashboard [Componente: Power BI]:**

- Este componente é responsável pela apresentação visual dos dados transformados.
- Oferece gráficos interativos, como barras, linhas e mapas.
- Permite aos usuários refinar os dados exibidos por meio de elementos interativos, como filtros e slicers.
- É a principal interface de interação para os usuários finais, incluindo gestores e técnicos.

- **Power BI ETL [Contêiner: DAX]:**

- Este contêiner realiza a limpeza e agregação dos dados dentro do Power BI.
- Utiliza o Power Query para transformar os dados, aplicando filtros e formatando-os adequadamente.
- Garante que os dados estejam organizados e prontos para a visualização no dashboard.

- **APIs de Sensores [Contêiner: DAX]:**

- Este componente coleta dados diretamente dos sensores do data center.
- Transmite informações como corrente elétrica, tensão e temperatura por meio de APIs.
- Os dados coletados são enviados para o Power BI para processamento e análise.

- **Planilhas Excel [Contêiner: Excel]:**

- Armazena dados de energia coletados manualmente ou exportados de sensores em formato Excel.
- Esses dados são uma das fontes utilizadas no processo de ETL realizado no Power BI.
- As planilhas permitem flexibilidade na entrada de dados que não são obtidos automaticamente.

Fluxos de Comunicação

- **Usuários Dashboard:**

- Os usuários interagem diretamente com o dashboard para visualizar os dados e utilizar os filtros.

- **Dashboard Power BI ETL:**

- O dashboard depende do Power BI ETL para fornecer dados já processados e organizados.
- **Power BI ETL APIs de Sensores:**
 - O Power BI ETL coleta dados diretamente das APIs, garantindo que as informações mais recentes dos sensores sejam processadas.
- **Power BI ETL Planilhas Excel:**
 - O Power BI ETL também processa dados provenientes das planilhas Excel, integrando-os com as demais fontes de dados.

Descrição Geral

Este diagrama demonstra como os componentes do sistema são interconectados, com os dados fluindo desde os sensores e planilhas até os processos de transformação no Power BI. O resultado final é apresentado no dashboard, oferecendo insights valiosos sobre o consumo de energia e a eficiência energética do data center. Cada componente desempenha um papel crítico, garantindo a coleta, processamento e apresentação dos dados de forma eficaz.

9.5 Nível 4: Código

No nível 4 do modelo C4, descrevemos como os componentes e os processos do sistema são implementados em detalhes. Este nível utiliza diagramas de classes para representar a estrutura lógica do sistema, com foco nos processos de ETL, cálculos realizados no Power BI e a integração com DAX.

9.5.1 Diagrama de Classe - Estrutura Geral do ETL

O diagrama de classe abaixo detalha como os dados são extraídos, transformados e carregados (ETL) para o Power BI. Este processo é responsável por garantir que os dados estejam prontos para análise e visualização no dashboard.

- **Extrator:** Obtém os dados de fontes externas, como sensores, APIs e arquivos Excel.
 - Métodos principais:
 - * `ler_dados_servidor()`: Responsável por conectar-se ao servidor e ler os dados.
 - * `navegar_planilha()`: Processa dados em arquivos Excel.

- **Transformador:** Realiza o processamento dos dados para torná-los utilizáveis no Power BI.
 - Métodos principais:
 - * `promover_cabecalhos()`: Garante que os cabeçalhos estejam configurados corretamente.
 - * `adicionar_metricas()`: Calcula métricas como PUE, WUE, CUE, entre outras.
- **Carregador:** Responsável por carregar os dados transformados no Power BI.
 - Métodos principais:
 - * `combinar_servidores()`: Consolida dados provenientes de múltiplas fontes.
 - * `remover_erros()`: Realiza limpeza de dados antes da carga.

DIAGRAMA DE CLASSE

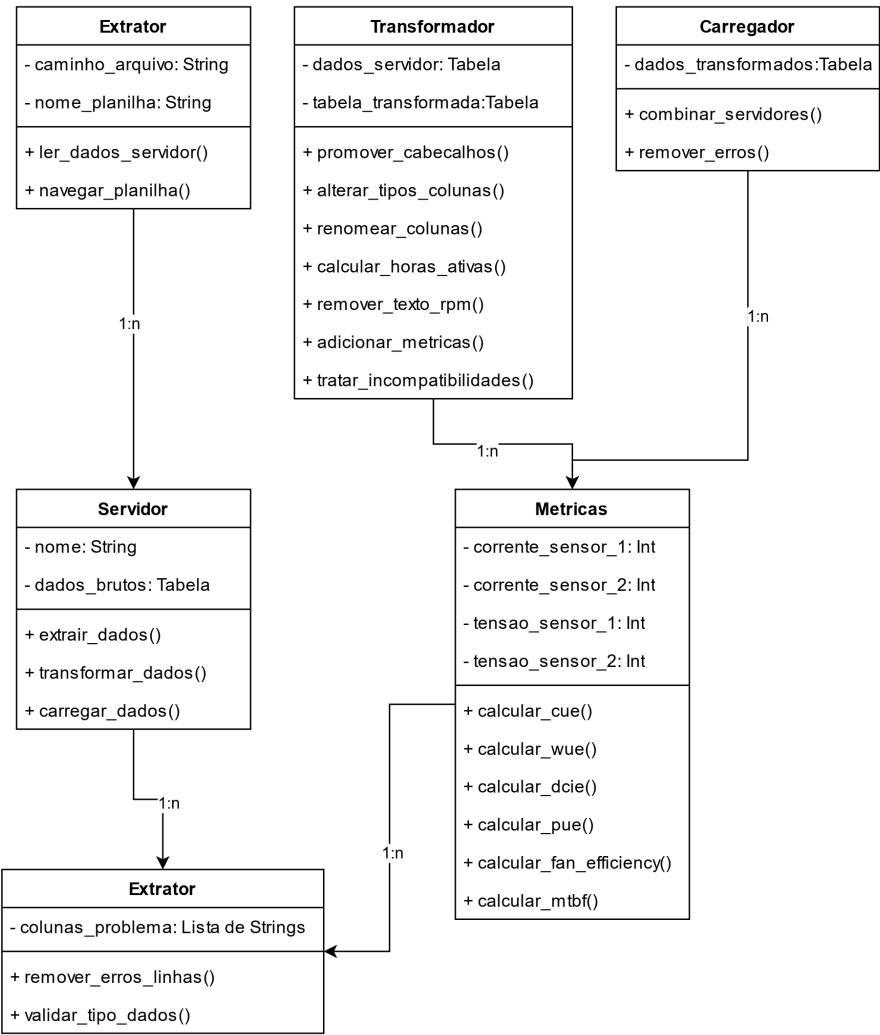


Figura 5 – Diagrama de Classe - Estrutura Geral do ETL

9.5.2 Diagrama de Classe - Implementação do DAX

O segundo diagrama de classe aprofunda-se nos cálculos realizados com DAX dentro do Power BI. Ele detalha como as métricas são definidas e calculadas com base nos dados transformados.

- **Dashboard Power BI:**
 - Apresenta dados como gráficos e visualizações interativas.
 - Utiliza as métricas calculadas para criar relatórios dinâmicos.
- **Data ETL Layer - Power BI:**
 - Realiza a limpeza e transformação dos dados.
 - Utiliza `M Script` e DAX para definir medidas complexas.
- **Servidores de Dados:**
 - Contêm dados detalhados sobre sensores, como tensão, corrente e temperatura.
 - Realizam o processamento distribuído para otimizar a agregação e análise.

DIAGRAMA DE CLASSE

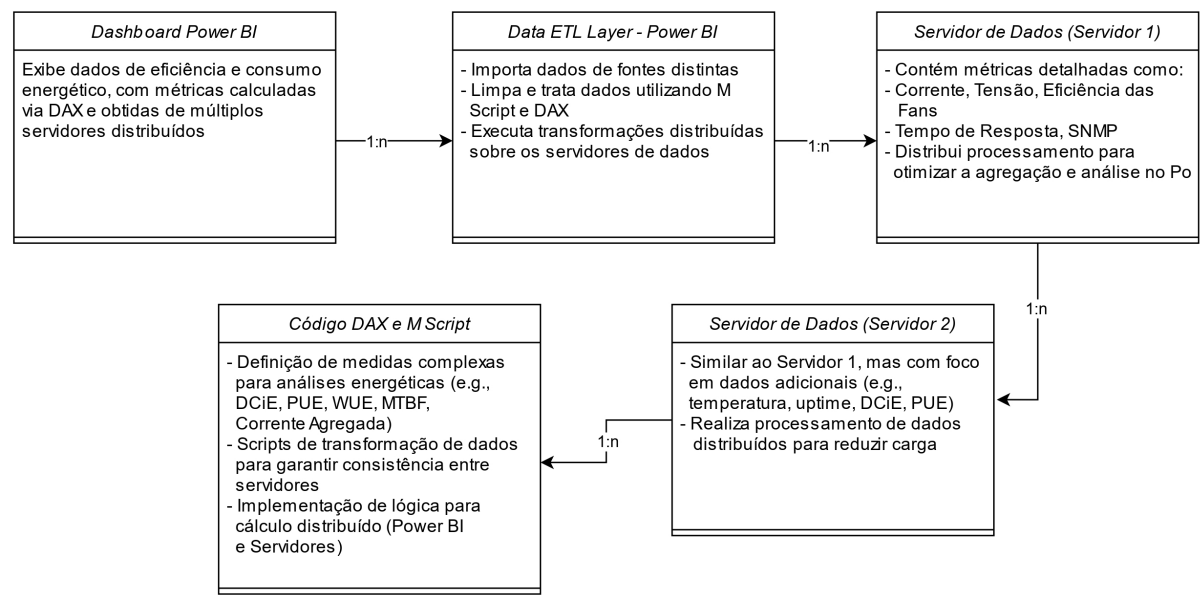


Figura 6 – Diagrama de Classe - Implementação do DAX

9.5.3 Integração DAX e ETL

Os dois diagramas acima representam a integração entre os processos de ETL e os cálculos realizados com DAX. O *Data ETL Layer* prepara os dados para o *Dashboard Power BI*, onde as métricas são calculadas e visualizadas.

- **Relacionamento:** O ETL processa os dados brutos e os envia para o *Dashboard Power BI*.
- **Interação com DAX:** As métricas são calculadas com base nos dados transformados, garantindo a precisão das visualizações.

10 AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS RESULTADOS

A seguir, apresentamos uma análise crítica dos principais aspectos positivos e negativos da arquitetura proposta, com foco nas limitações arquiteturais e no impacto das tecnologias utilizadas. Essa avaliação busca fornecer uma visão equilibrada e crítica da solução.

10.1 Quadro Resumo: Avaliação Crítica

Ponto Avaliado	Descrição
Escalabilidade	A arquitetura permite escalabilidade limitada devido à dependência exclusiva do Power BI, o que pode dificultar a adaptação para grandes volumes de dados no futuro.
Facilidade de Uso	O uso do Power BI simplifica a criação de dashboards e relatórios, com uma interface amigável para usuários não técnicos.
Integração de Dados	As funcionalidades nativas do Power BI permitem uma integração eficiente com planilhas e APIs, mas a falta de suporte para fontes de dados menos comuns pode ser um problema.
Desempenho	Apesar da eficiência em processar dados, o desempenho pode ser comprometido em cenários com fontes de dados em tempo real ou grande volume de registros.
Segurança	O Power BI oferece um bom controle de acesso e permissões, mas a segurança geral depende da configuração adequada das fontes de dados e da infraestrutura externa.

10.2 Análise Crítica:

De forma geral, a arquitetura atende aos requisitos principais, com destaque para a facilidade de uso e integração com sistemas existentes. No entanto, há limitações em termos de escalabilidade e desempenho em cenários com dados em tempo real, o que pode exigir ajustes futuros.

11 CONCLUSÃO

O projeto apresentou resultados satisfatórios, com a entrega de um *Minimum Viable Product* (MVP) funcional que atende às necessidades iniciais do cliente.

Os principais resultados incluem:

- Criação de dashboards interativos que permitem monitoramento e análise do consumo de energia.
- Geração de relatórios personalizados com métricas de eficiência energética, como PUE e CUE.
- Implementação de filtros e visualizações dinâmicas no Power BI, facilitando a tomada de decisão.

11.1 Apresentação dos resultados - Prints:

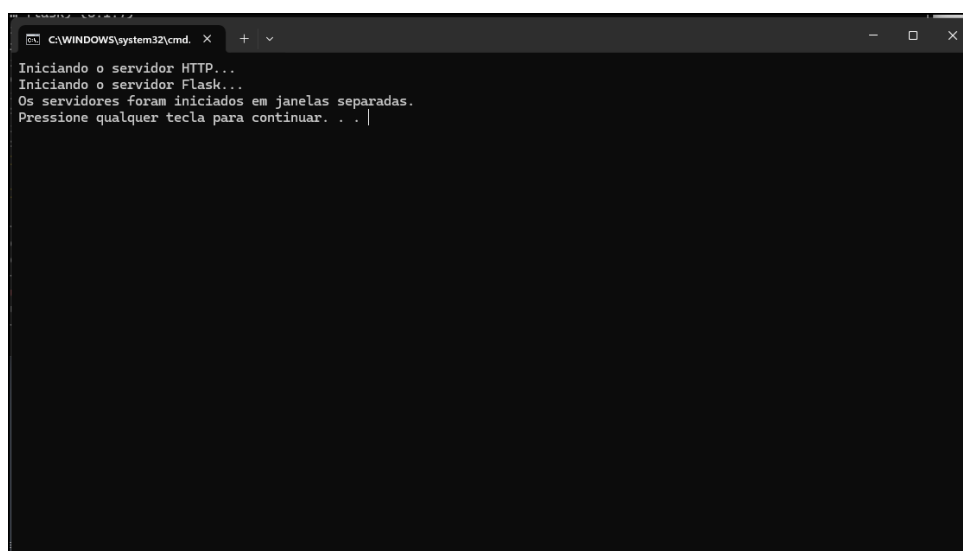


Figura 7 – Interface inicial do gerador de dados aleatórios

A Figura 7 apresenta a interface principal do sistema, onde os usuários podem interagir com o gerador de dados aleatórios. Esta interface é utilizada para testar a funcionalidade do sistema ao simular entradas, permitindo que diferentes tabelas de dados sejam geradas para análise e upload ao Power BI.



Figura 8 – Atualização bem-sucedida no servidor

A Figura 8 exibe uma mensagem de sucesso após a atualização de dados no servidor. Esta etapa confirma que os dados gerados foram enviados ao backend e processados corretamente, garantindo a integridade do fluxo de dados.

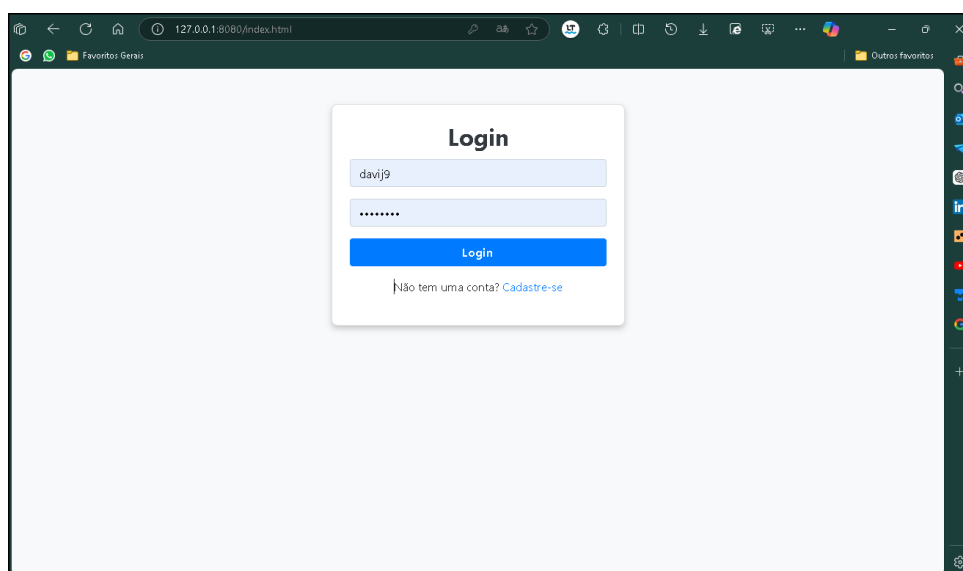


Figura 9 – Erro ao tentar atualizar dados no Power BI

A Figura 9 apresenta um cenário em que ocorre um erro durante a tentativa de atualizar os dados no Power BI. Esta mensagem informa que houve falha no processo, auxiliando na identificação de problemas na integração com a ferramenta.

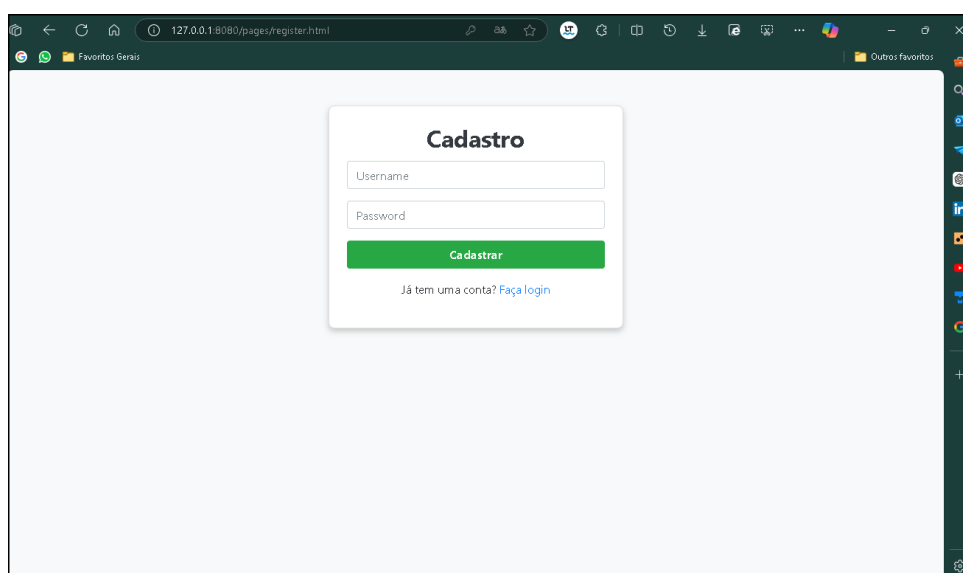


Figura 10 – Janela de login do sistema

A Figura 10 mostra a interface de login do sistema, onde os usuários devem inserir suas credenciais para acessar o painel principal. Esta etapa é fundamental para autenticação e controle de acesso.

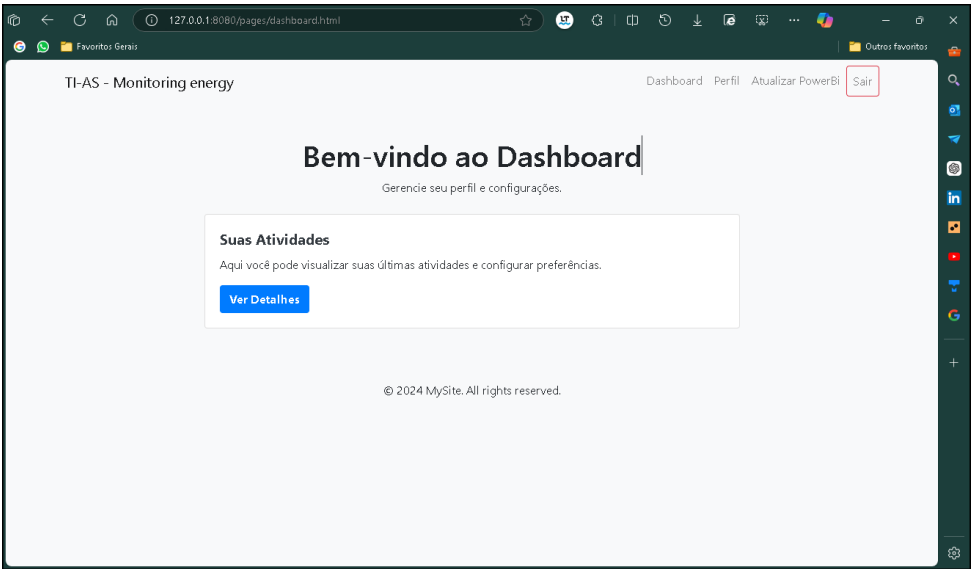


Figura 11 – Janela de cadastro de novos usuários

A Figura 11 ilustra a página de cadastro, permitindo que novos usuários criem contas no sistema. O processo de registro é simples e eficiente, garantindo acesso seguro aos serviços oferecidos.

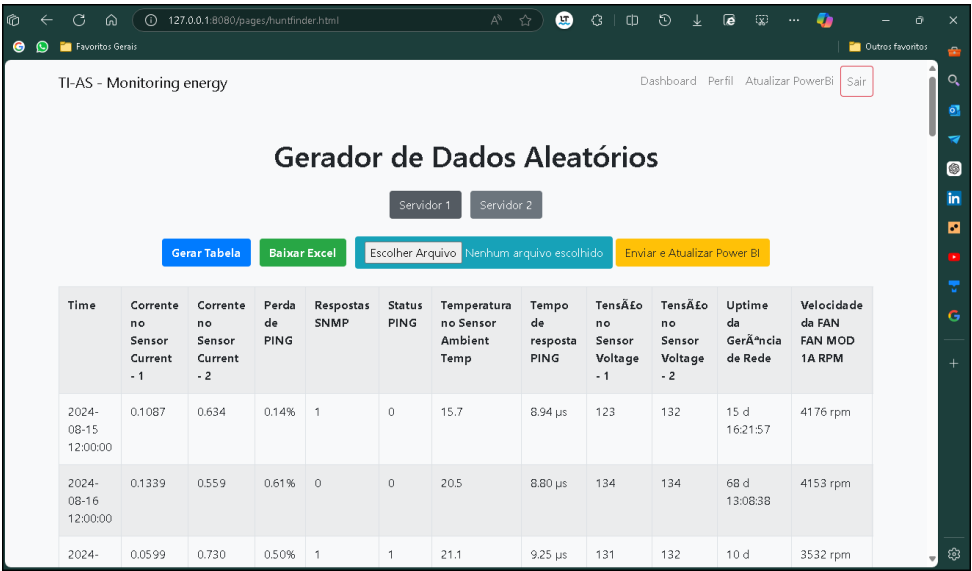


Figura 12 – Tela inicial do painel do usuário (Dashboard)

A Figura 12 apresenta o painel inicial do usuário, onde é possível visualizar informações básicas e acessar as principais funcionalidades do sistema. Este painel oferece uma visão geral das atividades recentes e opções de personalização.

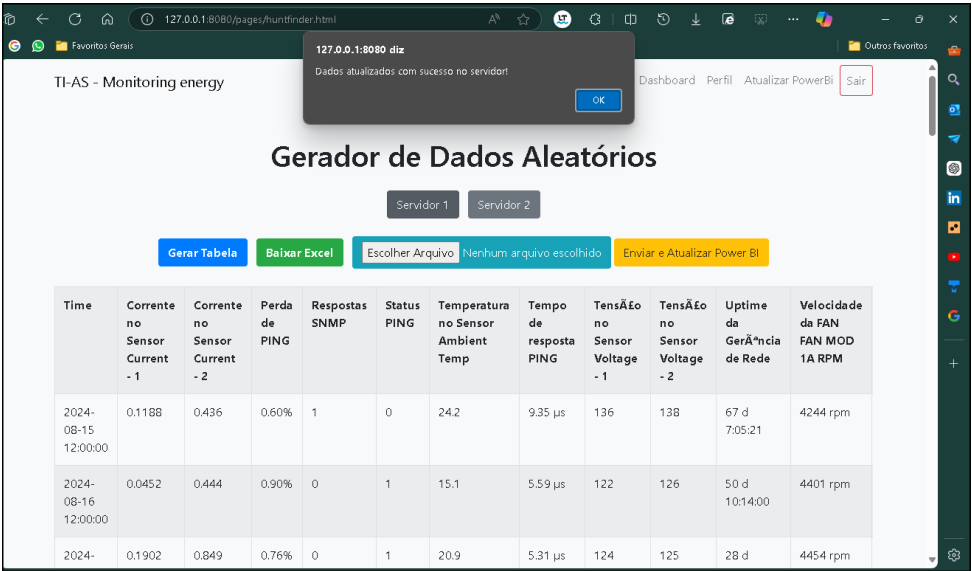


Figura 13 – Janela do terminal mostrando execução do servidor

A Figura 13 exibe o terminal no qual o servidor Flask está em execução. As mensagens no console confirmam que o servidor HTTP e o backend estão funcionando corretamente, possibilitando o processamento de requisições.

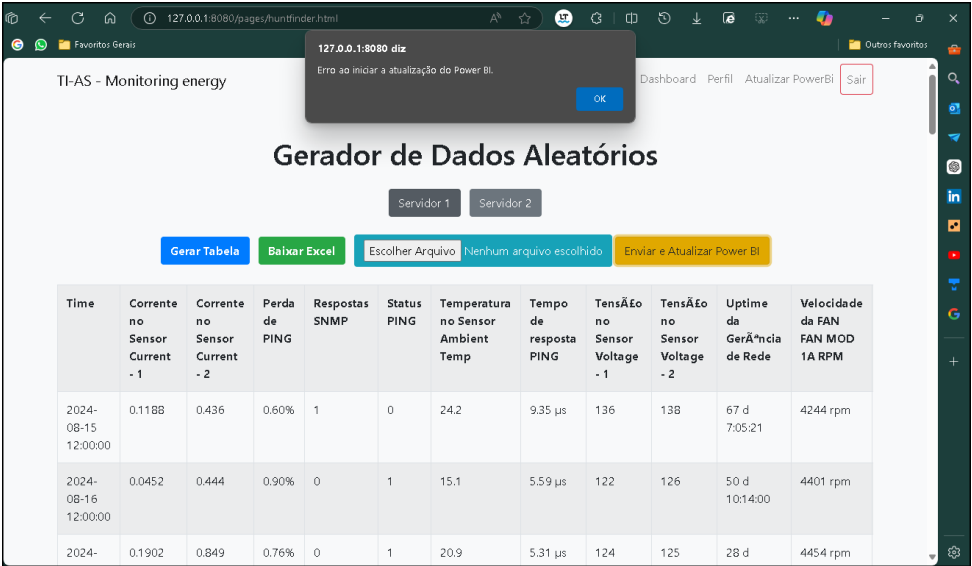


Figura 14 – Logs detalhados do servidor Flask e http-server

A Figura 14 apresenta os logs do servidor Flask e do serviço de http-server, onde são registradas as atividades relacionadas à geração e atualização de dados. Este log detalhado é essencial para monitorar o comportamento do sistema e identificar eventuais erros ou inconsistências.

11.2 Feedback do Cliente:

O cliente expressou satisfação com os resultados iniciais, destacando os seguintes pontos:

- **Pontos Positivos:** A simplicidade e interatividade do dashboard foram elogiadas, especialmente a facilidade de acessar informações críticas em tempo real.
- **Sugestões de Melhorias:** Recomendou-se expandir as capacidades do sistema para suportar integração com mais tipos de métricas.

O feedback foi registrado na forma de texto e imagens compartilhadas pelo cliente, além de comentários em reuniões realizadas durante o projeto. Essas informações serão fundamentais para guiar as próximas etapas do desenvolvimento.

Prints:

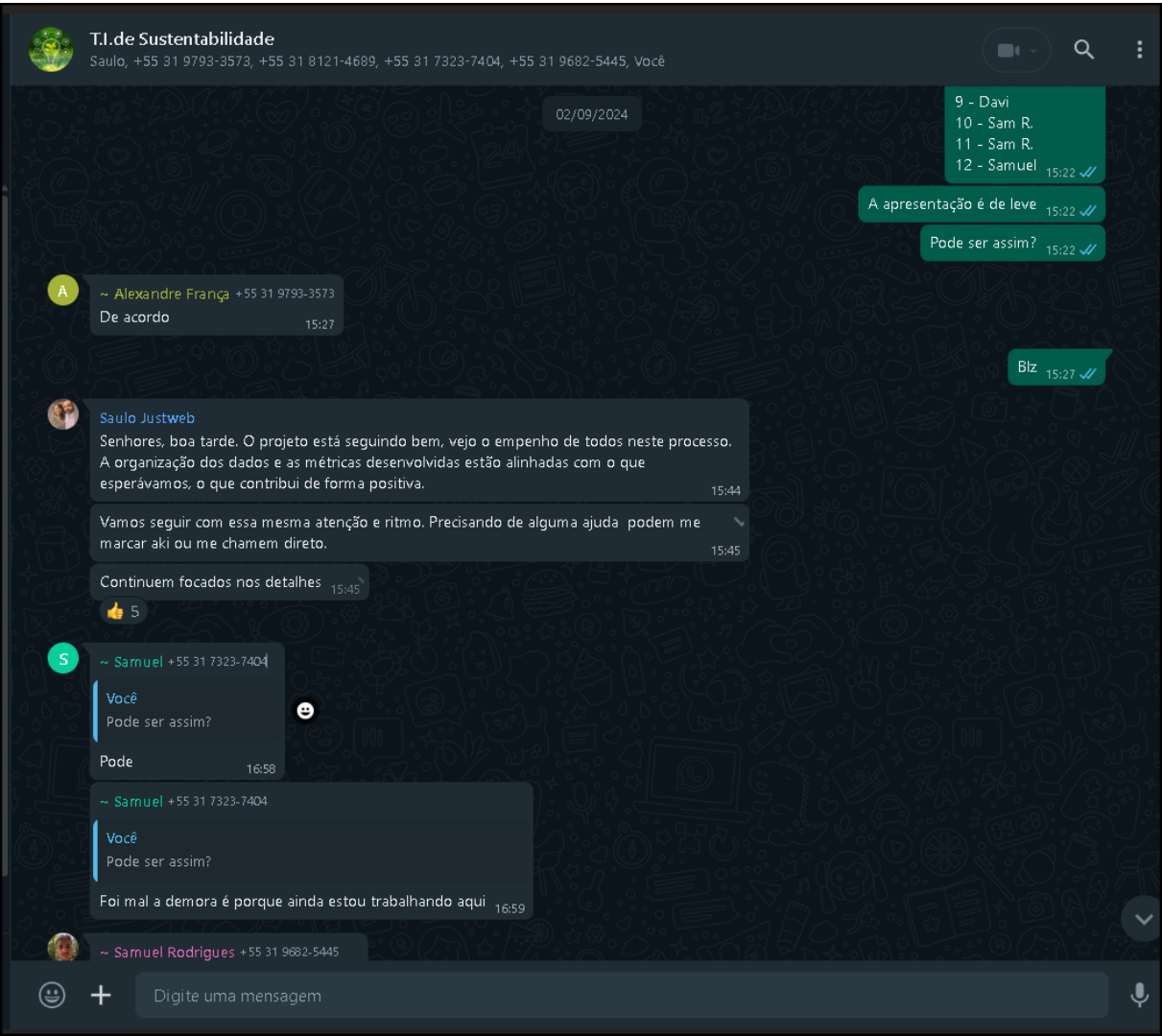


Figura 15 – Primeiro feedback do cliente.

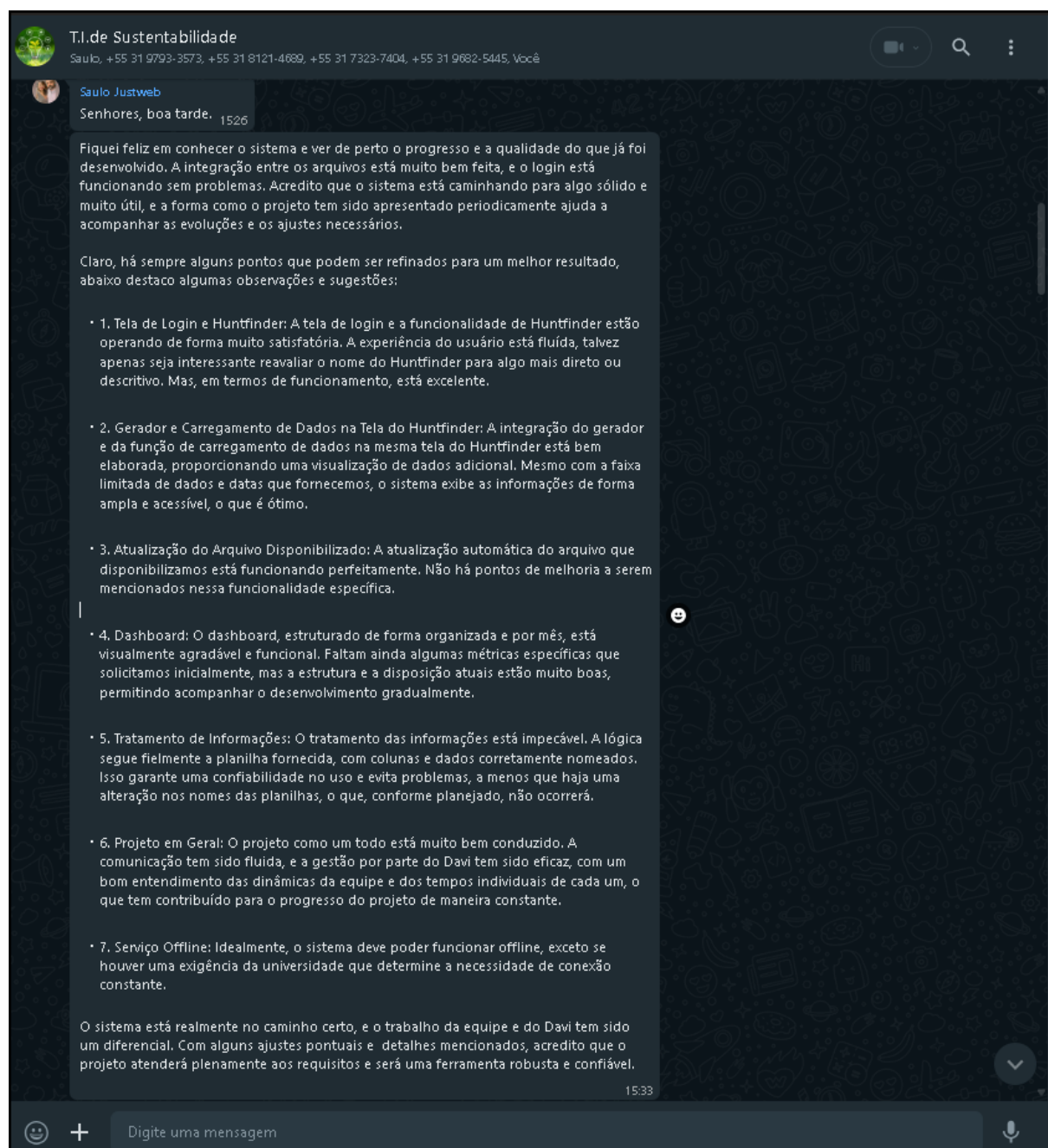


Figura 16 – Segundo feedback do cliente.

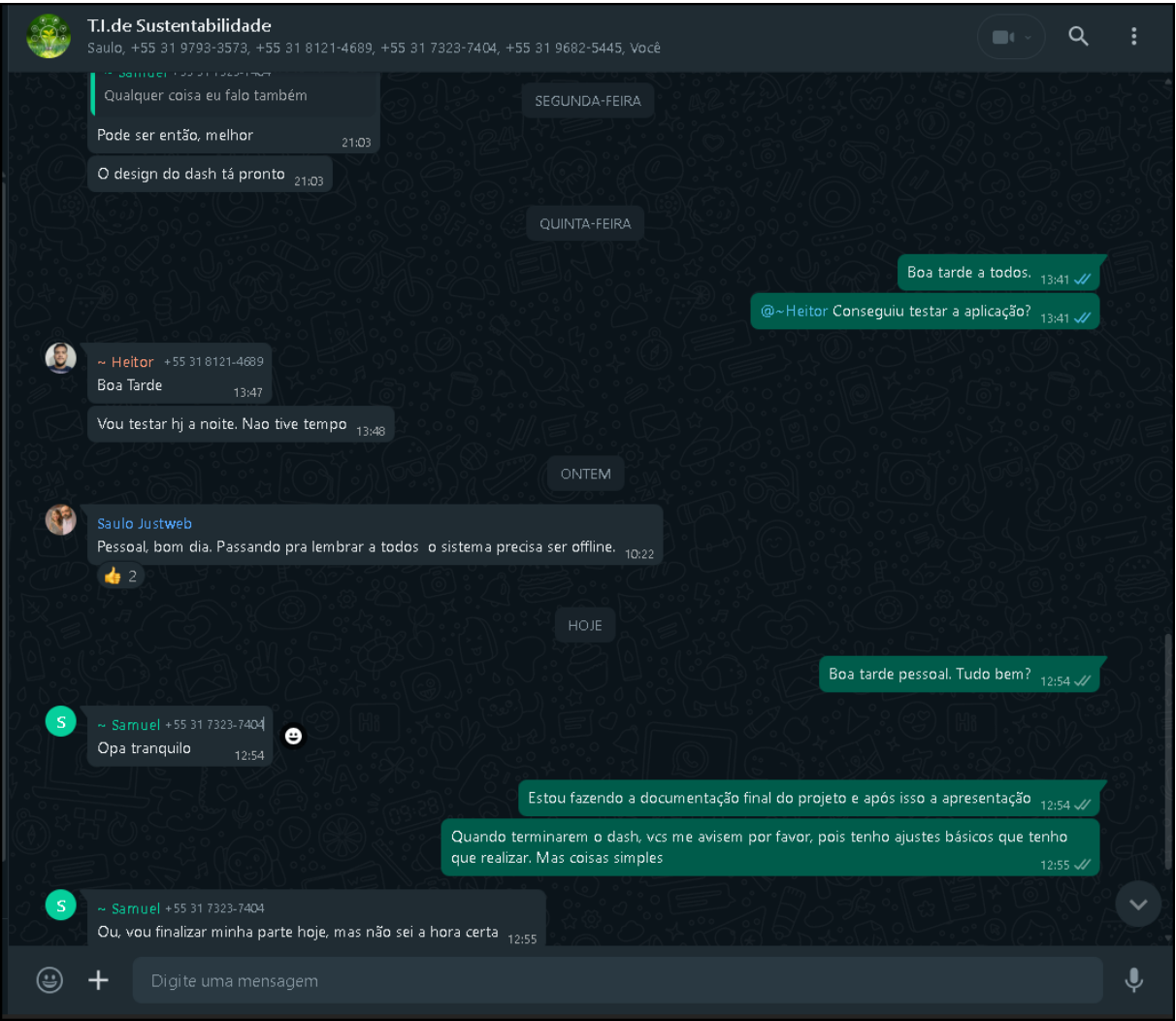


Figura 17 – Terceiro feedback do cliente.

11.3 Próximos Passos para o futuro que eles faram:

A solução será ampliada com de acordo cliente, priorizando:

- Melhorias na escalabilidade para suportar grandes volumes de dados.
- Integração com novas fontes de dados para maior flexibilidade e alcance.
- Otimização do desempenho do dashboard em cenários de uso intenso.

Acreditamos que o MVP desenvolvido oferece uma base sólida para evoluir o projeto e atender às necessidades de eficiência energética da empresa de forma sustentável e eficaz.

REFERÊNCIAS

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR ISO/IEC 42010: sistemas e software de engenharia: arquitetura de sistemas: documentação*. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
2. BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. *Software Architecture in Practice*. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2012.
3. FOWLER, M. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Boston: Addison-Wesley, 2002.
4. POWER BI. *Guia de Modelagem de Dados no Power BI*. Microsoft Docs, 2024. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/>>. Acesso em: 7 dez. 2024.
5. PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.